

Wasserkraft

Kernaussage: Die Wasserkraft ist das Rückgrat der Schweizer Stromversorgung und die einzige Technologie, die Energie über Monate speichern kann. Sie ist weitgehend ausgebaut – ihr Beitrag zur Energiewende liegt weniger im Zubau als im Erhalt und in der Flexibilität.

1. Heutiger Stand

Kennzahl	Wert	Jahr
Produktion gesamt	37,5 TWh	2025
– Laufkraftwerke	~16,3 TWh (24,1 %)	2025
– Speicherkraftwerke	~21,1 TWh (31,2 %)	2025
Anteil an der Landeserzeugung	55,3 %	2025
Produktion im Rekordjahr	~48 TWh	2024

Quelle: BFE, provisorische Elektrizitätsbilanz 2025

Wichtige Einordnung: Die Wasserkraftproduktion schwankt stark mit der Hydrologie. 2024 war ein aussergewöhnlich nasses Rekordjahr, 2025 lag rund 22 Prozent tiefer. Wer aus dem Vergleich zweier Jahre einen Trend ableitet, irrt. Für Aussagen zur Wasserkraft sollten immer mehrjährige Mittel verwendet werden.

2. Die zwei Typen – und warum der Unterschied zentral ist

Laufkraftwerke

Nutzen den fliessenden Strom eines Gewässers. Sie produzieren kontinuierlich, aber nicht steuerbar: Was fliesst, wird verstromt. Im Winter fliesst weniger, weil ein Teil des Niederschlags als Schnee liegen bleibt.

Speicherkraftwerke

Stauen Wasser in Alpenseen. Sie können produzieren, **wenn der Strom gebraucht wird**. Das macht sie zum wertvollsten Element im Schweizer System.

Der entscheidende Punkt für das Gespräch: Die Schweizer Speicherseen sind der grösste Saisonspeicher Mitteleuropas. Sie füllen sich mit der Schneeschmelze im Frühjahr und Sommer und werden im Winter abgearbeitet. Diese Fähigkeit, Energie über Monate zu verschieben, hat keine andere Technologie in vergleichbarem Umfang.

Pumpspeicher

Pumpen mit überschüssigem Strom Wasser in ein höher gelegenes Becken und turbinieren es bei Bedarf zurück. Wirkungsgrad rund 75–80 Prozent. Sie sind keine Energiequelle, sondern eine Batterie – und eine sehr grosse. Beispiele: Nant de Drance (Wallis), Limmern (Glarus).

3. Ausbaupotenzial – und die Realität

Das Stromgesetz sieht vor:

Ziel	Wert
Wasserkraft 2035	37,9 TWh
Wasserkraft 2050	39,2 TWh
Zusätzlicher Winterstrom bis 2040	+6 TWh, davon 2 TWh sicher abrufbar aus Speicherwasserkraft

Am **Runden Tisch Wasserkraft** (2021) einigten sich Umweltverbände, Betreiber, Kantone und Bund auf zunächst 15, später 16 Projekte von nationaler Bedeutung, die zusammen rund **2 TWh zusätzliche Winterproduktion** liefern sollten.

Stand 2026: Nach aktuellen Rückmeldungen der Betreiber sind bis 2040 realistisch nur noch rund **1,1 TWh** zu erwarten, im Endausbau etwa 1,5 TWh. Gründe: Redimensionierungen, Verschiebungen, Verfahrensverzögerungen.

Das ist eine unbequeme Zahl – aber sie sollte im Dossier stehen. Sie zeigt: **Auf die Wasserkraft allein lässt sich die Winterstromlücke nicht abstützen.** Genau deshalb sind Wind, alpine PV und Speicher so wichtig.

4. Vorteile

- Sehr geringe Lebenszyklus-Emissionen
- Speicherbar und regelbar – deckt Verbrauchsspitzen und stabilisiert das Netz
- Sehr lange Lebensdauer; viele Anlagen sind seit Jahrzehnten in Betrieb
- Bereits abgeschriebene Anlagen produzieren sehr günstig
- Wasserzinsen fliessen an Berggemeinden und Kantone – erhebliche regionale Wertschöpfung
- Einheimisch, keine Brennstoffimporte

5. Nachteile und Konflikte

- **Gewässerökologie.** Stauungen unterbrechen Fliessgewässer, behindern Fischwanderung, verändern Geschiebehauhalt und Wassertemperatur. Restwasservorschriften mildern das, lösen es nicht.
- **Schwall und Sunk.** Der schnelle Wechsel zwischen Turbinieren und Stillstand belastet die Gewässerökologie flussabwärts.

- **Gletscherschwund.** Kurzfristig steigt der Abfluss durch Gletscherschmelze, langfristig sinkt er. Studien erwarten für die kommenden Jahrzehnte spürbare Rückgänge und veränderte Saisonalität.
- **Landschaft und unberührte Gebiete.** Neue Stauanlagen liegen praktisch immer in ökologisch wertvollen alpinen Räumen.
- **Kaum noch freie Standorte.** Die gut geeigneten Stellen sind gebaut. Was übrig bleibt, ist teuer oder ökologisch heikel.

6. Die Greenpeace-Haltung

Greenpeace steht zur Wasserkraft als Rückgrat des Systems, setzt aber Grenzen: **Ausbau ja – aber nicht in den letzten unberührten Gewässern und Landschaften.** Die Umweltverbände haben am Runden Tisch mitgewirkt und dabei Zugeständnisse gemacht, gleichzeitig aber auf ökologischen Leitplanken bestanden.

Die Priorität liegt bei:

1. **Effizienzsteigerung bestehender Anlagen** – neue Turbinen, optimierte Betriebsführung
2. **Erhöhung bestehender Staumauern** statt neuer Stauseen
3. **Ökologische Sanierung** bestehender Anlagen (Fischgängigkeit, Restwasser, Geschiebe)
4. Neubau nur dort, wo der Eingriff verhältnismässig ist

7. Für das Gespräch am Infostand

«Wir haben doch die Wasserkraft, das reicht.»

→ «Die Wasserkraft liefert gut die Hälfte unseres Stroms und ist unverzichtbar. Aber sie ist weitgehend ausgebaut – realistisch kommen noch ein bis zwei Terawattstunden dazu. Der Verbrauch steigt aber, wenn wir Öl und Benzin durch Strom ersetzen. Das lässt sich nur mit Sonne und Wind decken.»

«Warum bauen wir nicht einfach mehr Stauseen?»

→ «Weil die guten Standorte gebaut sind. Am Runden Tisch Wasserkraft hat man sich auf 16 Projekte geeinigt – geplant waren 2 Terawattstunden Winterstrom, realistisch werden es etwa 1,1. Und jeder neue Stausee liegt in einem alpinen Tal, das heute noch frei ist.»

«Der Klimawandel bringt doch mehr Wasser.»

→ «Kurzfristig ja – die Gletscher schmelzen und liefern mehr Abfluss. Aber das ist Substanzverzehr. Wenn die Gletscher weg sind, fehlt der Sommerabfluss. Der Klimawandel ist für die Wasserkraft langfristig ein Risiko, kein Gewinn.»

Quellen: BFE Elektrizitätsbilanz 2025 · Runder Tisch Wasserkraft, Bericht UREK-S · Stromgesetz/Mantelerlass · BFE-Medienmitteilung zur angepassten Projektliste. Details in [12_Quellen.md](#).